

Ayudantía 3

Profesor: Carlos J. García

Ayudantes: Tomás Rodríguez Gamboa

Fecha: Septiembre del 2024

Resumen

Analizar como las firmas productoras de bienes y capital interactúan de forma conjunta.

Ejercicios Inversión

1. La empresa productora de bienes desea maximizar beneficios y está sujeto a su función de producción, como se muestra a continuación.

$$\max_{N,K} \Pi_{1,t} = Y_t - w_t N_t - z_t K_t$$

$$s.a \quad Y_t = A_t K_t^\alpha N_t^{1-\alpha}$$

Además, se sabe que las empresas productoras de **capital** tienen un problema intertemporal, y que al igual que las empresas productoras de bienes desean maximizar sus beneficios.

$$\max_{I_1, K_2} \Pi = (Z_1 k_1 - I_1) + \frac{1}{R} z_2 K_2$$

$$s.a \quad K_2 = K_1(1 - \gamma) + I_1$$

- a) Obtenga las condiciones de primer orden de las firmas productoras de bienes y servicios.
- b) Obtenga la demanda de trabajo y de capital.
- c) Obtenga las C.P.O de las firmas productoras de capital considerando que existe una depreciación total ($\gamma = 1$).
- d) Suponga que ahora existe un modelo de depreciación ($\gamma < 1$), encuentre las condiciones de primer orden de la empresa productora de capital y explique como afecta la tasa de depreciación en los óptimos.